Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
II Semestre 2022
Examen Final
Miércoles 23 de noviembre 2022
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	46
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo dos hojas (cuatro páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	5	
Pregunta 6	2	
Problema 1	10	
Problema 2	10	
Problema 3	11	

Preguntas cortas

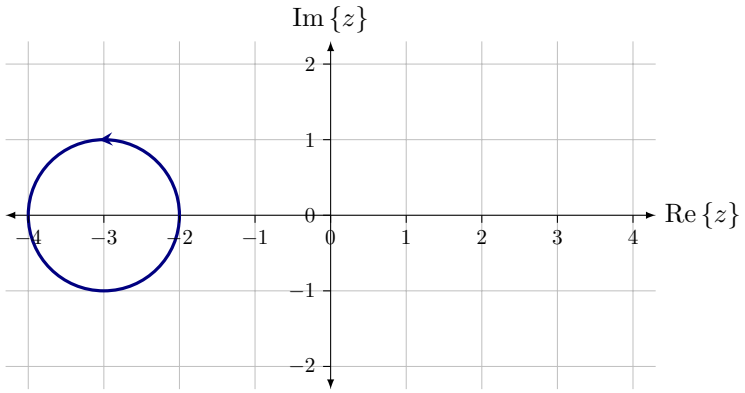
15 Pts

1. Determine a qué región del plano w lleva el mapeo $w = f(z) = z^2$ todo el primer cuadrante del plano z. 2 Pts

2. Determine el valor resultante al evaluar la integral 2 Pts

$$\oint_C \frac{-\cos(z)}{z(z^2-\pi^2)(z-2\pi)}\,dz$$

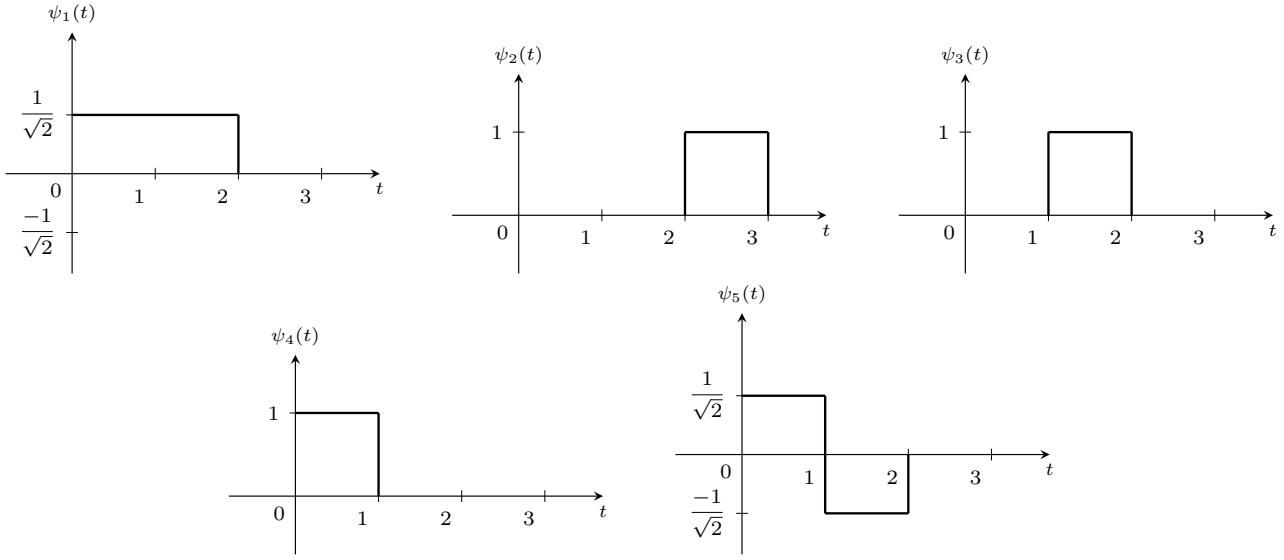
donde el contorno C está definido por la siguiente figura:



3. Las bases funcionales no son únicas: más de un conjunto puede generar un espacio funcional. A continuación se presentan cinco funciones base: 2 Pts

$$\psi_1(t), \quad \psi_2(t), \quad \psi_3(t), \quad \psi_4(t), \quad \psi_5(t)$$

El intervalo de interés es $0 \leq t \leq 3$. Agrúpelas para formar dos bases funcionales, ortogonales, de tres funciones cada una. *Sugerencia:* Una de las funciones base se repite en ambas bases.



4. Sea la función analítica 2 Pts

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

y sea la función

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k$$

Indique cómo se relacionan los coeficientes d_k de $g(z)$ en términos de los coeficientes c_k de $f(z)$.

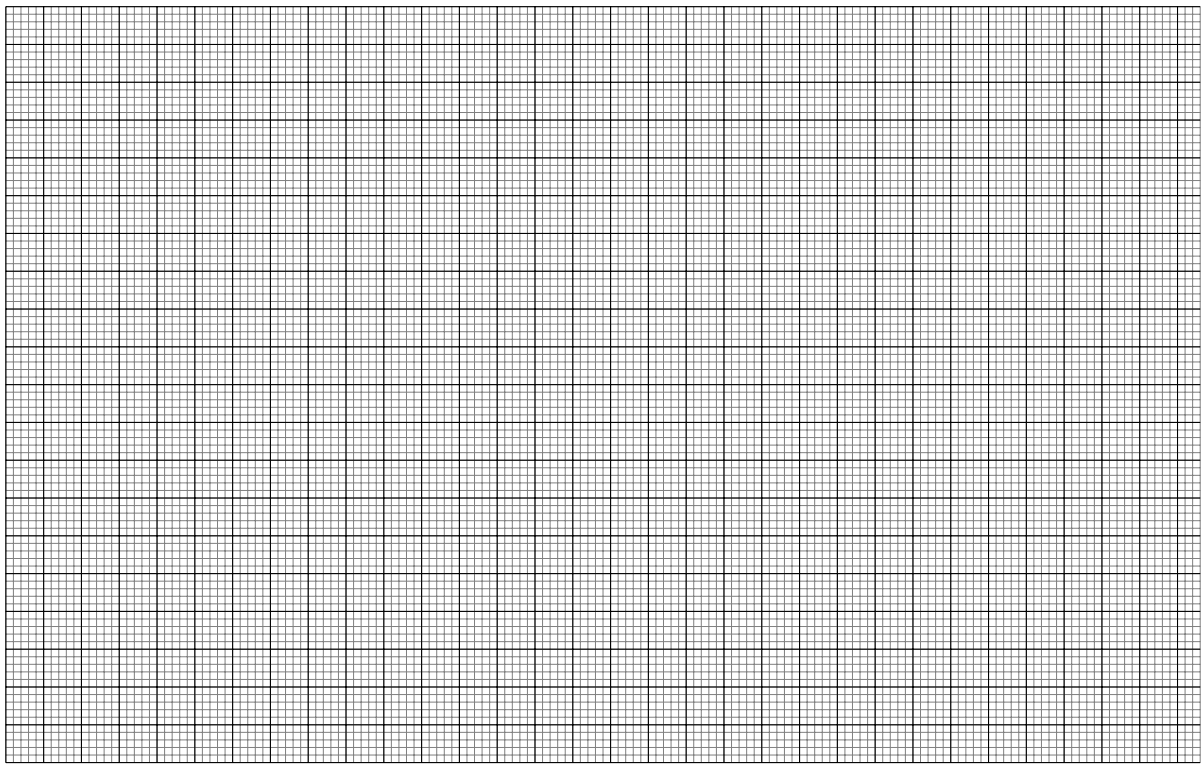
5. Sea la función en variable real $t \in \mathbb{R}$ dada por: 5 Pts

$$f(t) = e^{2t} t u(-t)$$

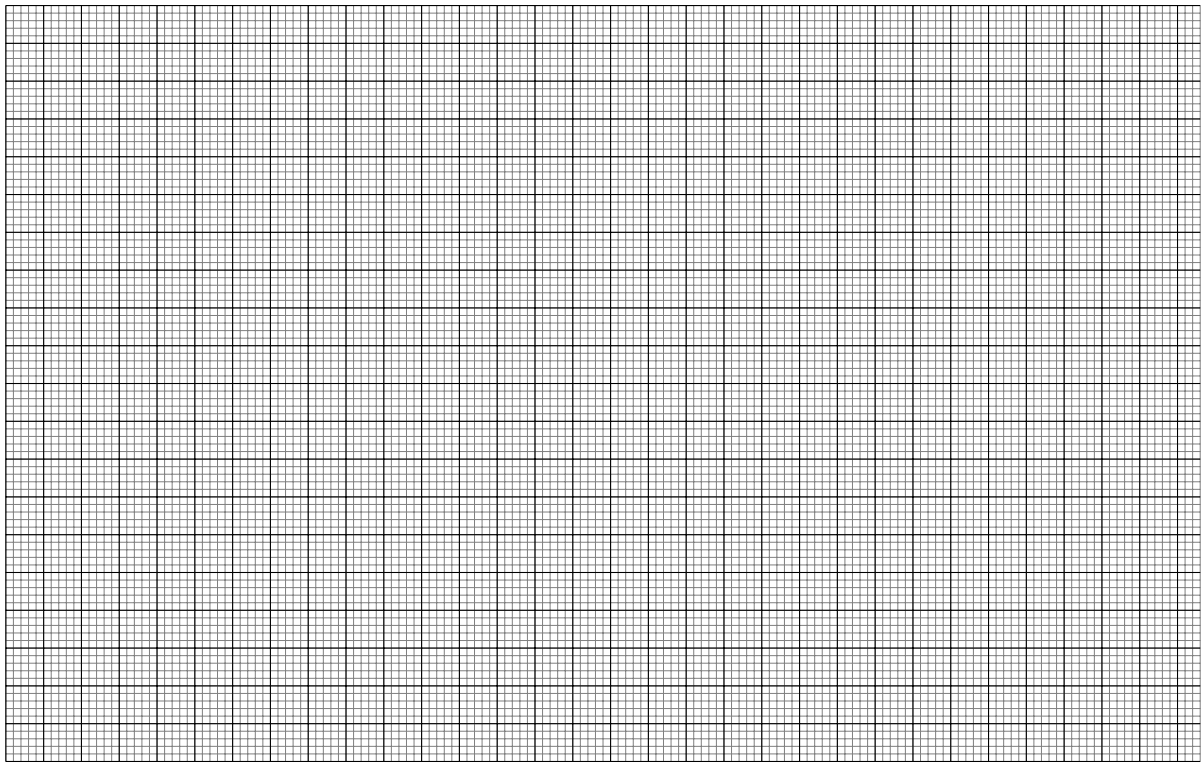
con $u(t)$ la función escalón unitario.

5.1. Determine la transformada de Fourier de la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$. 1 Pt

5.2. Realice un esbozo del espectro de magnitud $|F(j\omega)|$. 2 Pts



5.3. Realice un esbozo del espectro de fase $\angle\{F(j\omega)\}$. 2 Pts



6. Considere el sistema LTI descrito en la siguiente figura 2 Pts

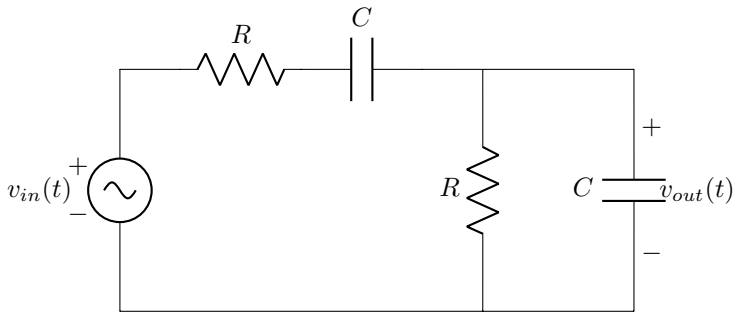


Si la respuesta al impulso del sistema anterior es $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$, grafique la respuesta del sistema $y(t)$ para la entrada $x(t) = 2\delta(t) + \delta(t-1)$.

Desarrollo

Problema 1 Transformada de Fourier **10 Pts**

El procesamiento analógico de señales eléctricas ha implicado durante muchos años que diversos circuitos eléctricos compuestos por resistencias, capacitores e inductores; hayan sido la base de los sistemas de procesamiento eléctrico. Una de esas aplicaciones es el filtrado en frecuencia, el cual ha resultado en múltiples aplicaciones en el manejo de información. En relación con lo anterior, el siguiente circuito es un ejemplo de un sistema utilizado como filtro en frecuencia.



Considerando $v_{in}(t)$ como la entrada del filtro y $v_{out}(t)$ como su salida, además de que este sistema se rige bajo la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dt}v_{in}(t) = RC\frac{d^2}{dt^2}v_{out}(t) + 3\frac{d}{dt}v_{out}(t) + \frac{1}{RC}v_{out}(t) \tag{1.1}$$

1.1. Determine la respuesta en frecuencia del filtro descrito por la ecuación 1.1. 2 Pts

1.2. Considerando $R = 2\,\Omega$ y $C = 500\,m\text{F}$, determine la función de la respuesta al impulso del filtro. 6 Pts

1.3. Considerando $R = 2\,\Omega$ y $C = 500\,m\text{F}$, determine la respuesta del filtro si la señal de entrada está dada por $v_{in}(t) = 1 + 2\,\text{sen}(t - 45°)\,\text{V}$. 2 Pts

Ayuda: considere que las funciones trigonométricas son funciones propias de los sistemas LTI.

Problema 2 Transformada de Laplace y análisis de sistemas LTI en tiempo continuo **10 Pts**

Un sistema LTI estable y causal con condiciones iniciales nulas con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ se rige por la ecuación diferencial

$$\frac{d^3y(t)}{dt^3} + A\frac{d^2y(t)}{dt^2} + B\frac{dy(t)}{dt} + Cy(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Donde $A, B, C \in \mathbb{R}^+$.
Con la información anterior, responda lo siguiente:

2.1. Determine los valores de las constantes A, B y C si se sabe que la función de transferencia del sistema tiene un polo en $s = -1$ y un polo de segundo orden en $s = -3$. 2 Pts

2.2. Dibuje el diagrama de polos y ceros, y determine la región de convergencia de la función de transferencia del sistema con los valores encontrados para A, B y C. 2 Pts

2.3. Determine la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

2.4. Determine la salida del sistema $y(t)$ dada la entrada $x(t) = \delta(t) + 3u(t)$. 3 Pts

Problema 3 Transformada z **11 Pts**

Considere un sistema de segundo orden descrito por la ecuación de diferencias

$$y[n] = \frac{1}{4}y[n-2] + x[n]$$

donde $x[n]$ es la entrada y $y[n]$ es la salida.

3.1. Determine $\mathscr{Z}_u\{y[n]\} = Y(z)$ y acomode la expresión final como la suma de la respuesta forzada y natural. 2 Pts

3.2. Calcule la función de transferencia del sistema y dibuje el diagrama de polos y ceros correspondiente. ¿El sistema es estable o inestable? Justifique su respuesta. 3 Pts

3.3. Calcule la respuesta al impulso del sistema. 3 Pts

3.4. Si se requiere que, para el caso de entrada cero, la salida del sistema sea $y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, calcule el valor que deberían tener las condiciones iniciales $y[-1]$ y $y[-2]$. 2 Pts

3.5. A partir de $Y(z)$, si $x[n] = u[n]$, calcule el valor de $y[n]$ después de mucho tiempo, es decir, su respuesta forzada o valor final. 1 Pt